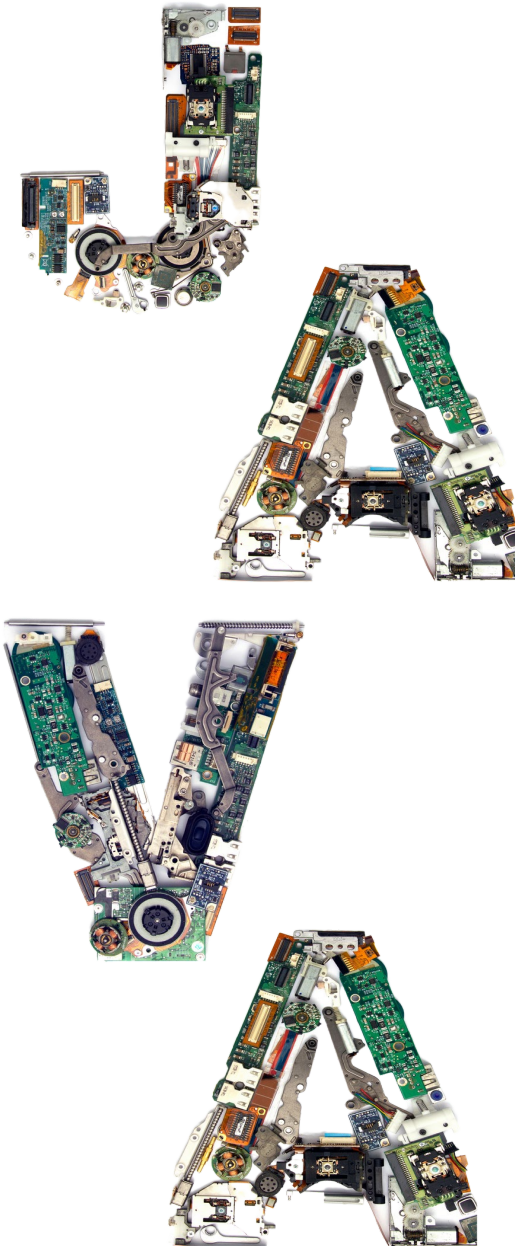


Programação Orientada a Objetos com Java e WEB

Exercícios de Revisão



Exercício 1

Considere o seguinte algoritmo escrito em pseudolinguagem.

1. input n
2. print n
3. if $n = 1$ then STOP
4. if n é ímpar then $n \leftarrow 3n + 1$
5. else $n \leftarrow n/2$
6. GOTO 2

Considerando que a entrada seja o número 22, a seguinte sequência será impressa no vídeo:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Escreva um programa em Java para implementar o problema descrito.

Exercício 2

Reescreva o programa do exercício 1 para ler dois valores inteiros i e j . O seu programa deverá imprimir no vídeo qual é o número máximo (total) de impressões que serão realizadas no terminal para todos os inteiros entre i e j (incluindo i e j). Veja na tabela abaixo alguns exemplos para você testar o seu programa.

i	j	Valor máximo de impressões	Significado
1	10	20	Serão impressos no terminal 20 números
100	200	125	Serão impressos no terminal 125 números
201	210	89	Serão impressos no terminal 89 números